

- 1、若要实现一个模为 10 的计数器，至少需要几个触发器？
 - A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 6
- 2、若一个 PLA 有 16 个输入变量，8 个输出函数，那么其内部与阵列和或阵列的规模大约为：
 - A. 16×8
 - B. $2^{16} \times 8$
 - C. 16×2^8
 - D. $2^{16} \times 2^8$
- 3、在数字系统中，要实现一个 8 位的数值比较器，可以使用多个：
 - A. 半加器
 - B. 全加器
 - C. 编码器
 - D. 比较器
- 4、在数字逻辑中，若要将一个格雷码转换为二进制码，以下哪种方法是正确的？
 - A. 直接转换
 - B. 通过中间编码转换
 - C. 无法直接转换
 - D. 以上都不对
- 5、在数字逻辑设计中，卡诺图是一种用于化简逻辑函数的工具。对于一个四变量的逻辑函数，如何使用卡诺图进行化简？
 - A. 将逻辑函数表示为卡诺图中的方格，通过合并相邻的方格化简逻辑函数。
 - B. 将逻辑函数表示为卡诺图中的线条，通过连接线条化简逻辑函数。
 - C. 不确定。
 - D. 卡诺图不能用于四变量逻辑函数的化简。
- 6、在数字逻辑电路中，译码器的输出可以连接到其他逻辑电路。一个 3 线-8 线译码器的输出连接到一个与门的输入，当译码器的输入为特定值时，与门的输出会怎样？
 - A. 与门的输出会根据译码器的输出和与门的另一个输入确定。
 - B. 与门的输出会始终为高电平。
 - C. 不确定。
 - D. 与门的输出会始终为低电平。
- 7、在数字电路中，能够实现“与或非”逻辑运算的组合逻辑电路是？

- 密 封 线 内 不 要 答 题

- A. 观察是否有相邻的 1 格
- B. 观察是否有相邻的 0 格
- C. 观察是否有对称的 1 格
- D. 以上都不对

16、对于一个异步时序电路，其状态转换取决于什么？

- A. 输入信号和时钟信号
- B. 仅输入信号
- C. 仅时钟信号
- D. 以上都不是

17、数字逻辑中的加法器可以分为串行加法器和并行加法器。串行加法器和并行加法器的主要区别是什么？

- A. 串行加法器逐位进行加法运算，并行加法器同时对多位进行加法运算。
- B. 串行加法器的运算速度快，并行加法器的运算速度慢。
- C. 不确定。
- D. 串行加法器和并行加法器没有区别。

18、若要将一个十进制数 37 转换为 8421BCD 码，其结果为：

- A. 00110111
- B. 01110111
- C. 10010111
- D. 11010111

19、在一个同步时序逻辑电路中，若时钟脉冲的频率为 50MHz，一个状态持续的时间为 20ns，那么该电路的状态数为：

- A. 5
- B. 10
- C. 20
- D. 50

20、已知逻辑函数 $F=AB+AC'+BC$ ，其最简与或表达式为？

- A. $AB+AC'$
- B. $AC'+BC$
- C. $AB+BC$
- D. 以上都不对

二、简答题（本大题共 4 个小题，共 40 分）

1、（本题 10 分）详细说明在计数器的异步清零和同步清零的实现方式和区别，以及在实际设计中的选择依据。

2、（本题 10 分）解释在数字系统中什么是时钟抖动和时钟偏斜，它们对电路性能的影响。

3、(本题 10 分) 深入分析在数字逻辑电路的热仿真中，使用的软件和仿真流程以及结果分析。

4、(本题 10 分) 解释什么是数字逻辑中的异步复位同步释放，以及它的实现方式和应用场景。

三、设计题（本大题共 2 个小题，共 20 分）

1、(本题 10 分) 使用计数器和数据选择器设计一个能产生多种不同频率脉冲信号的电路，画出逻辑图和频率分析。

2、(本题 10 分) 使用计数器和比较器设计一个能在特定范围内计数的电路，例如 5-10，画出逻辑图和计数条件。